

Лабораторная работа № 1

Архивирование и восстановление данных

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение основных методов резервного копирования и восстановления информации. Освоение практических навыков администрирования при аварийно-восстановительных работах в информационных системах.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Архивирование и его виды

Архивирование данных производится по двум основным причинам: для промежуточного сохранения записей и для сохранения файлов, необходимых при восстановлении системы после сбоя. Сохранение файлов, в зависимости от их назначения, имеет особенности. Все файлы можно разделить на системные и файлы данных. Системные файлы – это файлы, которые не изменяются в процессе работы информационной системы, или изменяются, если изменяются версии приложений или операционных систем. Они могут архивироваться достаточно редко. Файлы данных, как правило, изменяются достаточно часто. К ним относятся файлы, созданные в текстовых редакторах, файлы баз данных, файлы электронных таблиц, файлы конфигурации (системный реестр, базы данных DHCP, DNS) и т.д. Указанные файлы требуют более частого архивирования.

В процессе работы компьютерные информационные системы подвержены многим опасностям. Компьютерная сеть организации может пострадать в результате диверсии, выполненной сторонними лицами или внутренними служащими, кражи оборудования и носителей информации, техногенных и стихийных катастроф. Аварии могут быть вызваны как преднамеренными действиями злоумышленников на физическом и программном уровне (вирусными атаками, провоцированием отказа служб), так и неправильным использованием привилегий и необдуманными поступками пользователей. Следствием последнего являются случайно удаленные файлы, поврежденные базы данных, удаленные папки программы электронной почты и т.д. Результатом аварий в компьютерных информационных системах является частичная или полная потеря данных.

Основным методом воссоздания потерянной информации является ее предварительное резервное копирование с последующим восстановлением из резервных копий. Резервное копирование (архивирование) и восстановление являются одними из главных задач администратора информационных систем.

Перед тем, как использовать процедуру архивирования администратору необходимо знать, как осуществляется копирование данных, и мысленно построить наиболее простую стратегию ее проведения. В

процессе построения стратегии прежде всего следует:

- выяснить в течение какого интервала времени файл представляет ценность для аварийного восстановления, после которого его следует архивировать только для сохранения записей;
- определить интервал времени, в течение которого сохраненная информация имеет ценность для предприятия;
- разделить файлы на системные и файлы данных и разработать для них соответствующие алгоритмы архивирования.

При архивировании, как правило, создаются две копии (иногда более) рабочая и резервная. Резервная копия – это точная копия файла (включая документацию), которая хранится на определенном носителе (обычно в сжатом виде) и располагается в безопасном месте на тот случай, если рабочая копия будет испорчена. Набор резервных копий – это резервный носитель (ленты или диски), содержащий копии всех файлов, которые получены во время архивирования. В качестве имени архива по умолчанию используется имя набора резервных копий и проставленная на нем дата. Можно также называть этот набор в соответствии с принятой администратором схемой сохранения или режимом. Во время будущих операций архивирования можно как дополнять набор резервных копий, так и заменять или переписывать имеющиеся в нем файлы.

К каждому носителю с резервными копиями должна прилагаться сопровождающая документация (“история”). Она формируется в процессе выполнения архивирования. Без данных “истории” средства восстановления не смогут обнаружить необходимые для восстановления файлы и резервная копия будет бесполезной. Обычно сопровождающая информация записывается в форме меток или идентификационных данных, которые размещаются на самом носителе, его футляре, в таблицах и печатных каталогах, называемых каталогами резервных копий. Если набор резервных копий содержит несколько носителей, то каталог хранится на последнем носителе из набора в конце резервной копии. Этот каталог загружается первым в процессе процедуры восстановления.

Существует несколько типов архивирования, применение которых определяется тем, что копируется и как часто это производится.

1. “Архивное” архивирование. При данном архивировании в файлах заголовка, метках и записях указывается состояние бита архива, устанавливаемое в процессе копирования данных. Бит архива – это флаг, отражающий факт изменения данных. Состояние этого бита – “включен” (логическая 1) или выключен (логический 0) – указывает программам архивирования, что со времени последней такой операции файл соответственно был или не был изменен.

2. Копирующее архивирование. Это выполняемое “по случаю” копирование, при котором игнорируется состояние бита архива. Кроме того, после выполнения копирования бит архива не устанавливается. Такой вид архивирования полезен для быстрого получения копий в промежутках между процессами аварийно-восстановительных работ.

3. **Ежедневное архивирование.** Это простое архивирование файлов в тот же день, когда они были изменены. Такое архивирование возможно, когда объем изменяемых за день файлов не велик.

4. **Стандартное архивирование.** Это полное архивирование всех файлов, которое выполняется периодически. Полным называется архивирование, выполняемое в циклах по поддержанию готовности к аварийно-восстановительным работам. Во время полного архивирования копируются все файлы, а затем устанавливается бит архива, чтобы показать, что получены резервные копии файлов. Копирование и формируемая в его процессе сопровождающая документация – единственные средства, позволяющие выполнить последующие операции добавочного или разностного архивирований.

5. **Добавочное (дифференцированное) архивирование.** Это архивирование всех файлов, которые были изменены со времени последнего полного или добавочного архивирований. При этом также устанавливается бит архива, который указывает на то, что выполнено архивирование данных. При применении схемы последовательного сохранения нескольких добавочных резервных копий для полного восстановления данных требуется использование всех носителей, на которых размещены последняя полная и все добавочные резервные копии.

6. **Разностное архивирование.** Работает точно также как и добавочное архивирование, за исключением того, что с архивным битом ничего не делается. Другими словами, файлы, прошедшие архивирование, не отмечаются.

Восстановление данных.

Восстановлением называется процедура, которая выполняется для перемещения на жесткие диски компьютера вместо потерянного или испорченного файла или набора файлов их работающей копии из архивных (резервных) данных.

Управление восстановлением – это важная часть процесса аварийно-восстановительных работ. От того, как поддерживается готовность к аварийно-восстановительным работам, будет зависеть время простоя системы и эффективность восстановления потерянного массива информации, полученного между последним архивированием и аварией.

При восстановлении используются следующие основные модели:

- простое восстановление,
- полное восстановление,
- массовое восстановление.

В **простой модели восстановления** данные могут быть восстановлены только на момент последнего резервного копирования. Эта модель обеспечивает высокую эффективность выполнения массовых операций загрузки данных. Как следует из названия, простая модель копирования и восстановления наиболее легкая и удобная по сравнению с другими

моделями. Максимально возможный объем данных, которые могут быть потеряны, определяется периодом времени между созданиями резервных копий.

В модели **полного восстановления** данные могут быть восстановлены в том виде, в котором она находилась вплоть до аварии. Модель поддерживает восстановление до контрольной точки, помеченной именованной транзакцией. Транзакция – это некоторое законченное, с точки зрения пользователя, действие в информационной системе. В модели полного восстановления массовые операции импорта протоколируются в журнал транзакций и, следовательно, могут быть полностью или частично восстановлены.

В модели **массового восстановления** операции импорта протоколируются в минимальном объеме. Это обеспечивает высокую производительность массовых операций загрузки, однако делает невозможным восстановление на любой заданный момент времени.

В зависимости от интервала времени, затрачиваемого на воссоздание информации, восстановление подразделяется на следующие виды:

1. Восстановление в реальном времени (то есть сразу) или достаточно близко к нему. Данные, созданные не более чем несколько секунд назад, должны быть немедленно доступны пользователям и системам, даже если источник этих данных отключен. Это касается промышленных и медицинских систем, в которых задержка, определяемая восстановлением, допускается в течение долей и единиц секунд. Уровень времени в несколько секунд называется уровнем **критического** восстановления.

2. Если восстановление требуется в течение десяти минут, пока отключен первоначальный источник, то такое восстановление называется **экстренным** восстановлением.

3. Когда на восстановление можно затратить один час, оно называется **срочным** восстановлением.

4. Восстановление, требующее от одного до четырех часов, называется **важным** восстановлением.

5. Все другие восстановления, которые выполняются за интервал времени, больший предыдущих, называются **небрежными**.

Выработка стратегии архивирования и восстановления

Архивирование не производится ежеминутно, поэтому полностью восстановить все данные, на тот момент, когда произошла авария (если только авария не произошла сразу же после завершения архивирования) с помощью резервных копий невозможно. При восстановлении возможна потеря данных из-за того, что будут устанавливаться устаревшие данные из резервных копий. Необходимо решить – за какое время работы информационной системы потеря информации допустима. Затем, когда установлен этот допустимый уровень, необходимо отработать способы, которые позволят его поддерживать. Также необходимо определить, сколько

такая поддержка будет стоить.

Так как при восстановлении будут использоваться устаревшие данные, необходимо определить срок их годности для восстановления. Существуют следующий список сроков годности. Для восстановления можно использовать данные, созданные:

- месяц назад или ранее,
- от одной до четырех недель назад,
- от четырех до семи дней назад,
- один – три дня назад,
- шесть – двенадцать часов назад,
- от двух до пяти часов назад,
- от одной до 60 минут назад.

Исходя из сроков годности данных, необходимо определить какую из технологий архивирования можно использовать. Например, при сохранении на ленту уровень срока годности из-за низкой скорости копирования реализован быть не может.

При выработке стратегии восстановления необходимо оценить насколько требуется немедленное восстановление данных (в реальном времени). Необходимо также уточнить еще один фактор – изъяны в резервных копиях. Это необходимо принимать во внимание, если данные непрерывно меняются. Кроме того, файлы могут быть повреждены вирусами. Причем не только в работающей системе, но и в их резервной копии. Архивирование испорченных или зараженных вирусами файлов не обеспечивает достаточную сохранность информации. Гарантировать безопасность копий можно только с помощью предварительного тестирования их антивирусными программами высокой сложности или алгоритмов контроля качества данных.

Безопасность восстановления существенным образом зависит от требуемого времени восстановления. Чем быстрее реакция на запрос по восстановлению, тем выше шанс получить испорченные данные. Однако это не означает, что критические восстановления всегда рискованные, а восстановленные с их помощью данные – бракованные. Это означает другое. У данных, резервные копии которых получены ближе всего к моменту аварии, больше вероятность оказаться бракованными, чем у тех, что получены за несколько часов или дней до нештатной ситуации. Если авария произошла из-за порчи данных или вирусной инфекции, то вероятнее всего, что недавно резервированные данные также заражены.

Другим фактором, который следует учитывать, является то, что самые “чистые” резервные копии больше всего отличаются от данных, которые нужно восстанавливать, то есть они самые устаревшие.

При восстановлении данных необходимо руководствоваться следующим:

1. Следует проверять, не вызовет ли восстановление данных их потерю, если файлы восстанавливаются на то же место, откуда их копировали. Например, если файл испорчен, не еще не устарел, а при восстановлении его

заменяет файл, который не испорчен, но устарел, то потери могут быть большими. Лучше всего, прежде чем заменить испорченный файл, проверить возможность его исправления.

2. Следует учитывать последствия восстановления. При восстановлении файла восстанавливается не только его содержимое, но также все атрибуты и вся информация, известная об этом файле на момент архивирования. Все новое, касающееся файла и его отношений с остальным миром, уже не будет отражено в восстановленном варианте. Примером является восстановление папки, к которой со времени последнего архивирования получило доступ несколько новых групп и пользователей. Восстановление заблокирует этих пользователей.

3. Во время восстановления в то же место, откуда делалась резервная копия, доступ пользователей в это место следует заблокировать. Попытка пользователей открыть еще не полностью восстановленные файлы может привести к аварийному завершению восстановления.

4. Перед проведением восстановления необходимо проверить, кто подсоединился к компьютеру на котором оно производится и какие файлы при этом открыты. Если при восстановлении будет осуществлена попытка замены восстанавливаемых файлов, система даст сообщение об ошибках доступа.

Особенности архивирования в SQL Server

Для уяснения принципов резервного копирования и восстановления информации в лабораторной работе используется программная оболочка (симулятор), имитирующая указанные процедуры для системы управления базами данных (СУБД) SQL Server 2000.

За логическую единицу работы и восстановления в СУБД принята транзакция. *Транзакция* представляет собой последовательный набор команд Transact-SQL (одна или несколько команд), образующих логически заверченный блок, который выполняется как единое целое. Независимо от количества команд в транзакции, либо *все* они будут выполнены, либо *ни одна* из них не выполнится. Если хотя бы одна из команд транзакции по какой-то причине не сможет выполниться, то происходит *откат* транзакции. При откате транзакции система восстанавливается в состоянии, в котором она была до начала транзакции.

Большинство современных систем управления реляционными базами данных для обеспечения целостности данных используют *журнал транзакций*. Это гарантирует, что базы данных не будут содержать промежуточных или неопределенных значений. Журнал транзакций обеспечивает выполнение всех промежуточных модификаций, и только после того, как транзакция завершится, и целостность данных будет проверена, происходит фиксация изменений в самой базе данных.

Современные базы данных для повышения эффективности работы используют распределенное хранение информации. При этом база данных

содержит совокупность файлов, размещенных на различных физических устройствах. В лабораторной работе рассматривается случай распределенной БД, в которой в качестве физических устройств хранения информации используются отдельные компьютеры (рабочие станции), на которых размещаются определенные файлы распределенной файловой системы.

Независимо от того, какой метод резервного копирования используется, в результате всегда получается единственный файл, который и является резервной копией. Файл резервной копии представляет собой обычный файл операционной системы, никак не зависящий от СУБД. При последующем восстановлении базы данных необходимо будет сослаться на соответствующий файл. Резервное копирование часто называют архивированием базы данных. Процесс архивирования предполагает сжатие исходных данных по специальным алгоритмам с целью уменьшения объема, который требуется для хранения данных. То есть файлы резервных копии имеют меньший размер, чем соответствующие файлы базы данных. Кроме того, файлы резервных копий можно дополнительно уплотнить обычными программами-архиваторами (такими как ARJ, RAR или ZIP), при этом файл может уменьшиться еще в несколько раз.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Описание оболочки эмулятора архиватора базы данных

В начале работы необходимо запустить файл "SQLServer2000Emu.exe". При этом на экране появится заставка симулятора Microsoft SQL Server 2000. При нажатии кнопки "Начать" высветится главное диалоговое окно. В верхней части окна расположено главное меню. Оно включает следующие пункты:

- **"Файл"** - содержит пункты по работе с файлами (создание базы данных, изменение ее структуры посредством реализации транзакций, просмотр базы данных и устройств резервного копирования, ввод транзакций вручную при осуществлении восстановления до точки сбоя);
- **"Работа"** - содержит пункты для создания устройства резервного копирования, выполнения резервного копирования и восстановления базы данных;
- **"Справка"** - сведения о программе.

1. Меню **"Файл"** включает в себя следующие пункты:

- 1.1 **"Создание Базы данных"**. После выбора этого пункта на экране появляется поле для ввода имени базы данных (по умолчанию используется имя "DataBase"). Этот пункт позволяет сформировать по случайному закону файлы исходной распределенной базы данных, размещенные на пяти рабочих станциях. Список формируемых файлов отображается в специальном окне. Название файла, например, F_2_5 – соответствует тому, что на второй рабочей станции создан файл 5 распределенной базы данных (БД).

- 1.2. **"Выполнение транзакций"**. Каждый раз при выборе этого пункта в базу данных будут вноситься изменения. Для запуска процесса генерации изменений необходимо в поле окна ввода указать число выполняемых транзакций. После нажатия кнопки "ОК" начнется формирование транзакций (по случайному закону). По каждой транзакции выводится следующая информация: номер транзакции, время ее окончания, имя файла, в котором производятся изменения, вид изменения.
- 1.4. **"Ввод транзакций вручную"**. Этот пункт используется только после того, как база данных была восстановлена после сбоя с помощью резервных копий, и необходимо внести последние изменения, которые не были внесены в копию базы данных при резервировании. При выборе пункта появляется окно для ввода транзакций. Это окно содержит следующие элементы: *"Имя базы данных"* - для указания имени восстановленной базы данных; *"Номер станции"* - для выбора номера рабочей станции; *"Имя файла"* - для выбора файла, в котором производятся изменения; *"Транзакция"* - непосредственно само изменение; *"Выполнить"* – кнопка запуска выполнения транзакции над базой данных; *"ОК"* - завершение внесения изменений. Система отслеживает правильность ввода транзакция и сообщает об этом.
- 1.5. **"Просмотр"**. Этот пункт позволяет посмотреть содержимое исходной базы, восстановленной базы данных и устройства резервного копирования. После того, как сделан выбор файла резервного копирования, его структура отображается на экране в специальном окне.
- 1.6. **"Выход"**. Завершение работы с программой. При выходе выдается сообщение о выполнении или невыполнении лабораторной работы.
2. Меню **"Работа"** включает в себя следующие пункты:
- 2.1. **"Новое устройство резервного копирования"** - позволяет добавить новое устройство резервного копирования. При выборе этого пункта открывается окно свойств устройства резервного копирования, в котором в поле *"Имя устройства"* необходимо ввести имя добавляемого устройства, которое затем будет использоваться при выполнении резервного копирования. Поле *"Имя файла"* служит для указания пути и имени файла на диске, который будет выступать в качестве устройства резервного копирования. Имя файла и путь к нему можно задавать напрямую, записав его в окне ввода, или посредством обращения к дереву каталога компьютера, нажав клавишу "...".
- 2.2 **"Резервное копирование Базы данных"** - позволяет выполнить основные виды резервного копирования выбранной базы данных. Этот пункт позволяет управлять процедурой резервного копирования базы данных и содержит подпункты *"Резервное копирование"* и *"Мастер копирования"*.
- 2.2.1 Открывающееся при выборе пункта *"Резервное копирование"* окно содержит две вкладки: *"Общие"* и *"Параметры"*. Элементами вкладки **"Общие"** являются:

- *"База данных"* - в этом раскрывающемся списке содержатся названия выбранных для резервирования баз данных.
- *"Имя"* - в этом поле необходимо ввести имя, которое будет присвоено создаваемой резервной копии базы данных.
- *"Описание"* - это поле предназначено для краткого комментария к создаваемой резервной копии. Данная информация имеет значение только для пользователя и носит вспомогательный характер.
- *"Резервная копия"* - это группа переключателей, с помощью которых можно установить необходимый тип резервного копирования.
- *"Расположение резервной копии"* - с помощью этой группы переключателей выбирается тип носителя (лента или диск).
- *"Перезаписать"* – данная группа переключателей определяет, будет ли созданная резервная копия при сохранении на носителе резервной копии записываться поверх имеющихся данных (переключатель *"Записать поверх существующей резервной копии"*) или добавляться в конец (переключатель *"Добавить к существующей резервной копии"*).
- *"Расписание"* - этот флаг позволяет задать расписание, по которому в последующем будет выполняться резервное копирование. Если он не установлен, то копирование будет выполнено один раз сразу же после щелчка на кнопке "ОК".

Элементами вкладки ***"Параметры"*** являются:

- *"Проверить резервную копию после создания"* – при установке флага производится проверка созданной копии на предмет соответствия размещения файлов копии поименованных в каталоге;
- *"Проверить имя и срок хранения набора носителей"* - при установке этого флага будет осуществляться проверка возможности перезаписи резервной копии взамен уже существующей. Если попытка перезаписи делается на копию, срок хранения которой еще не истек, то пользователю выдается сообщение об ошибке и предлагается изменить параметры сохранения резервной копии. Если флаг будет снят, станет возможной перезапись резервной копии на носитель с еще актуальной резервной копией.
- *"Срок хранения резервной копии"* - с помощью данной группы переключателей выбирается, до какого времени резервная копия будет считаться актуальной и защищаться от перезаписи: *"После"* - в этом поле указывается количество дней, по истечении которых окончится срок хранения резервной копии; *"По"* - в этом поле указывается конкретная дата, до которой архив будет защищен от перезаписи. Остальные элементы вкладки доступны только при работе с лентой.

2.2.2. *"Мастер копирования"* - вызов мастера резервного копирования. Мастер резервного копирования позволяет отработать процедуры архивирования данных с использованием диалоговых окон,

существующих в СУБД SQL Server 2000. Мастер содержит несколько окон. В первом окне мастера приведена информация о том, какие сведения должны быть указаны в процессе его работы. Второе окно мастера позволяет выбрать базу данных для резервирования. В третьем окне мастера предлагается ввести имя (поле "*Имя*") и описание (поле "*Описание*") создаваемой резервной копии. Четвертое окно предназначено для выбора типа создаваемой резервной копии. Следующее окно мастера необходимо для выбора типа устройства резервного копирования (лента, файл или непосредственно устройство резервного копирования) и задания свойств (добавить к имеющейся копии, записать поверх, извлечь ленту после копирования, считать и проверить целостность резервной копии после резервного копирования). Шестое окно мастера позволяет установить флаг проверки имени набора носителей и срока хранения резервной копии, а также задать расписание и срок хранения копии. Последнее окно мастера содержит сводную информацию о параметрах, указанных в ходе работы мастера.

2.3. "**Восстановление Базы данных**". Этот пункт служит для восстановления испорченной базы данных с помощью созданных ранее резервных копий. Открывающееся окно содержит следующие элементы:

- "*Восстановить*" - эта группа переключателей предназначена для выбора типа устройства или архива, с которого предполагается восстановить резервную копию (база данных, группы файлов или файлы, с устройства).
- "Тип восстановления"- этот раскрывающийся список содержит список всех копий баз данных. Выбрав ту или иную копию и указав имя копии и устройство, на котором оно расположено, после нажатия кнопки ОК, можно с помощью таблицы, расположенной в нижней части вкладки, ознакомиться со списком резервных копий, созданных ранее для этой базы данных.

Если сбой произошел после создания копии и внесения дополнительных изменений в БД (выполнения транзакций), следует осуществить ввод транзакций (не сохраненных в копии) вручную, выбрав в меню "*Файл*" пункт "*Ввод транзакций вручную*". При этом вводятся все транзакции, включая и ту, на которой произошел сбой. Если после ручного ввода транзакций база данных примет вид, какой она имела на момент сбоя, то появится сообщение об успешном выполнении восстановления, иначе в соответствующем высветится сообщаящее о том, что база данных не восстановлена должным образом.

Порядок выполнения работы

1. Запустить файл "SQLServer2000Emu.exe".
2. Создать исходную базу данных (в имени базы данных должны присутствовать номер группы и варианта задания, например,

"Database035_02"). Номер варианта определяется номером бригады в списке журнала преподавателя.

3. Сформировать файлы на рабочих станциях для исходной базы данных.
4. Внести изменения в базу данных (количество транзакций для каждого из вариантов задать, как $15+N$, где N – номер варианта).
5. Создать новое устройство резервного копирования (в имени файла-копии также отразить номер группы и вариант, например, "Databackup0_035_2").
6. Создать полную резервную копию базы данных.
7. Просмотреть и зафиксировать содержимое исходной и резервной БД.
8. Внести новые изменения в базу данных (число транзакций - $10+N$).
9. Создать дифференцированную резервную копию базы данных с использованием мастера резервного копирования.
10. Запротолировать изменения, внесенные в базу данных между полным и дифференцированным режимами копирования.
11. Внести изменения в базу данных ($10+N$ транзакций).
12. Создать резервную копию журнала транзакций на новом устройстве резервного копирования.
13. Просмотреть и зафиксировать содержимое журнала транзакций.
14. Внести изменения в базу данных ($5+N$ транзакций).
15. Просмотреть и зафиксировать параметры введенных транзакций (от начала последнего ввода транзакций до момента сбоя в системе включительно).
16. Выполнить восстановление базы данных, осуществляя последовательно восстановление с использованием полной, дифференциальной копий и копии журнала транзакций.
17. Ввести вручную зафиксированные транзакции, чтобы привести базу данных, к виду, в котором она находилась на момент сбоя.
18. Проверить правильность восстановления информации.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Краткие теоретические сведения.
2. Описание содержимого: базы данных (исходной, после полного и дифференциального резервного копирования) и журнала транзакций (после сохранения и до момента сбоя в информационной системе).
3. Описание условий, при которых производится копирование информации.

Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает процедура резервного копирования и восстановления информации?
2. Что понимается под термином транзакция?
3. Перечислите виды архивирования и восстановления информации.
4. Как осуществляется оформление сопровождающей архив документации?
5. Какие требования учитываются при разработке стратегии архивирования?

6. Опишите процедуру восстановления информации до момента сбоя в системе.
7. Опишите принципы работы мастера резервного копирования СУБД SQL Server 2000.
8. Как осуществляется хранение резервных копий?
9. Какие особенности следует учитывать при выборе стратегии восстановления информации?
10. Почему достоверность информации, сохраняемой в копиях, зависит от интервала времени, через который производится архивирование?

Список рекомендуемой литературы

1. Шпенник М., Следж О. Руководство администратора баз данных Microsoft SQL Server 2000.: Пер. с англ. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. 928с.
2. Тейт С. Windows 2000 для системного администратора. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2001. 768с.